TOÁN 10 · CHƯƠNG III · KIỂM TRA 45 PHÚT

Phiếu kiểm tra – Hệ thức lượng trong tam giác

MÃ PHIẾU
HTL10-KT

Họ và tên: _____ Lớp: _____ Ngày: _____

Hướng dẫn: viết bút mực xanh hoặc đen, chữ số rõ ràng; muốn sửa thì gạch một nét rồi ghi bên cạnh. Phần I ghi chữ cái vào ô vuông. Phần II ghi Đ hoặc S vào từng ô. Phần III ghi đáp số vào 4 ô, mỗi ô một kí tự, căn trái (ví dụ $56{,}5$ ghi 5 | 6 | , | 5). Phần IV trình bày lời giải, ghi kết quả cuối vào ô viền đậm. Được dùng máy tính cầm tay.

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án 8 câu · 2 điểm

I.1 0,25 điểm

Giá trị của $\sin 150^\circ$ là

A. $\dfrac{1}{2}$ **B.** $-\dfrac{1}{2}$ **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **D.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Ghi chữ A/B/C/D ☐

I.2 0,25 điểm

Với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, khẳng định nào đúng?

A. $\sin\alpha < 0$ **B.** $\cos\alpha > 0$ **C.** $\tan\alpha < 0$ **D.** $\cot\alpha > 0$

Ghi chữ A/B/C/D ☐

I.3 0,25 điểm

$\cos(180^\circ - \alpha)$ bằng

A. $\cos\alpha$ **B.** $-\cos\alpha$ **C.** $\sin\alpha$ **D.** $-\sin\alpha$

Ghi chữ A/B/C/D ☐

I.4 0,25 điểm

Tam giác ABC có $b = 8$, $c = 5$, $\widehat{A} = 60^\circ$. Độ dài cạnh a là

A. 7 **B.** 49 **C.** $\sqrt{129}$ **D.** 9

Ghi chữ A/B/C/D ☐

I.5 0,25 điểm

Tam giác có ba cạnh $a = 3$, $b = 5$, $c = 7$. Số đo góc C là

A. 60° **B.** 90° **C.** 120° **D.** 150°

Ghi chữ A/B/C/D ☐

I.6 0,25 điểm

Tam giác ABC có $a = 10$, $\widehat{A} = 30^\circ$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R là

A. 5 **B.** 10 **C.** 20 **D.** $10\sqrt{3}$

Ghi chữ A/B/C/D ☐

I.7 0,25 điểm

Diện tích tam giác có hai cạnh 6 và 8, góc xen giữa 150° là

A. 12 **B.** 24 **C.** $12\sqrt{3}$ **D.** $24\sqrt{3}$

Ghi chữ A/B/C/D ☐

I.8 0,25 điểm

Tam giác có ba cạnh 13; 14; 15. Bán kính đường tròn nội tiếp r là

A. 3 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 8

Ghi chữ A/B/C/D ☐

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 2 câu · 2 điểm

II.1 1 điểm · ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô

Cho $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$ với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.

a)	$\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$	☐
b)	$\tan\alpha = -\dfrac{3}{4}$	☐
c)	$\sin(180^\circ - \alpha) = \dfrac{3}{5}$	☐
d)	$\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \dfrac{7}{25}$	☐

II.2 1 điểm · ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô

Cho tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$, $\widehat{A} = 60^\circ$.

a)	$BC = 7$	☐
b)	Diện tích tam giác ABC bằng $10\sqrt{3}$	☐
c)	Bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = \dfrac{7\sqrt{3}}{2}$	☐
d)	Tam giác ABC là tam giác tù	☐

PHẦN III. Trả lời ngắn 4 câu · 2 điểm

III.1 0,5 điểm · ghi đáp số, mỗi ô một kí tự (chữ số, dấu phẩy, dấu trừ)

Tính diện tích tam giác có ba cạnh $13; 14; 15$.

Nháp

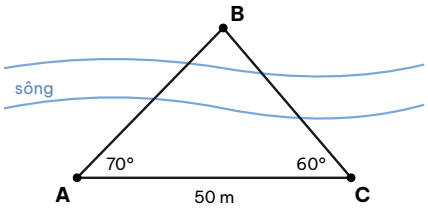
III.2 0,5 điểm · ghi đáp số, mỗi ô một kí tự (chữ số, dấu phẩy, dấu trừ)

Tam giác ABC có $a = 7, b = 8, c = 5$. Tính $\cos B$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Nháp

III.3 0,5 điểm · ghi đáp số, mỗi ô một kí tự (chữ số, dấu phẩy, dấu trừ)

Từ điểm C cùng bờ sông với A, đo được $AC = 50$ m, $\widehat{BAC} = 70^\circ$, $\widehat{BCA} = 60^\circ$ (B ở bờ bên kia). Tính AB (mét, làm tròn đến hàng phần mười).



Nháp

III.4 0,5 điểm · ghi đáp số, mỗi ô một kí tự (chữ số, dấu phẩy, dấu trừ)

Tam giác ABC có $\widehat{A} = 45^\circ$, $\widehat{B} = 60^\circ$, $a = 10$. Tính b (làm tròn đến hàng phần mười).

Nháp

PHẦN IV. Tự luận 3 bài · 4 điểm

IV.1 1 điểm

Cho $\cos\alpha = -\dfrac{1}{3}$ với $0^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính $\sin\alpha$ và $\tan\alpha$.

Bài làm

Kết quả:

IV.2 1,5 điểm

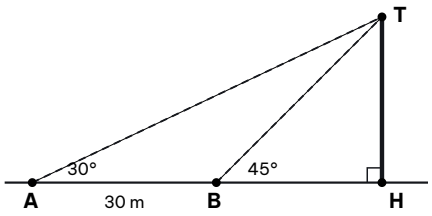
Giải tam giác ABC biết $a = 7$, $b = 8$, $c = 5$ (tính ba góc, làm tròn đến phút) và tính diện tích tam giác.

Bài làm

Kết quả:

IV.3 1,5 điểm

Hai điểm A, B trên mặt đất cách nhau 30 m, thẳng hàng với chân tháp H (B nằm giữa A và H). Từ A nhìn đỉnh tháp T với góc nâng 30°, từ B với góc nâng 45°. Tính chiều cao tháp (làm tròn đến hàng phần mười).



Bài làm

Kết quả:

Điểm

Nhận xét của thầy cô